

Lista #1

Cauã Costa Alves - 855926

Questão 01

No documentário Coded Bias, a pesquisadora Joy Buolamwini identifica vieses algorítmicos em sistemas de reconhecimento facial amplamente utilizados. Considerando os conceitos discutidos no curso de Inteligência Artificial, explique:

1. O que são vieses algorítmicos e como eles podem surgir no processo de desenvolvimento de modelos de IA.

R: Vieses algorítmicos são distorções ou tendências injustas que aparecem no comportamento de modelos de IA, levando a decisões discriminatórias. Eles surgem principalmente devido à forma como os dados de treinamento são coletados, processados e utilizados. Como esses dados refletem padrões e desigualdades do mundo real, o modelo acaba reproduzindo e até amplificando preconceitos existentes na sociedade.

2. Um exemplo apresentado no documentário que ilustre esse problema.

Um caso citado é o do sistema de recrutamento da Amazon, que analisava currículos para contratação. O algoritmo passou a rejeitar candidatas mulheres, pois foi treinado com dados históricos da empresa e do setor de tecnologia, onde apenas cerca de 14% dos cargos técnicos eram ocupados por mulheres (de acordo com o documentário). Assim, a IA aprendeu a associar gênero masculino a maior adequação para as vagas.

3. Duas estratégias técnicas ou regulatórias que poderiam mitigar tais vieses em aplicações reais.

R: **Regulação independente e preventiva:** criação de uma agência reguladora imparcial, com poder para exigir testes e comprovação de que o sistema é seguro e justo antes de ser lançado, sem priorizar interesses comerciais.

Curadoria de dados equitativa: selecionar e balancear dados de forma a corrigir desigualdades históricas, garantindo representatividade de grupos sub-representados. Isso significa dar mais peso ou incluir mais exemplos de quem tradicionalmente teve menos oportunidades, até alcançar um equilíbrio que possa ser mantido ao longo do tempo.

Questão 02

Pesquise e responda às perguntas abaixo sobre dois momentos históricos importantes para a Inteligência Artificial:

1. Origem (1956 – Conferência de Dartmouth): o Onde e quando ocorreu a conferência que é considerada o “nascimento” da IA?

R: A Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence aconteceu no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire, durante o verão de 1956, com duração de cerca de seis a oito semanas, aproximadamente de 18 de junho a 17 de agosto de 1956.

Quem foram os principais participantes e qual foi a proposta central apresentada no evento?

Organizadores principais:

- John McCarthy
- Marvin Minsky
- Nathaniel Rochester
- Claude Shannon

Participantes notáveis (presentes completa ou parcialmente):

- Ray Solomonoff
- Oliver Selfridge
- Arthur Samuel
- Allen Newell
- Herbert A. Simon
- Trenchard More, entre outros

Proposta central do projeto:

A proposta (feita em agosto de 1955) afirmava:

“Propomos que um estudo de dois meses com cerca de dez participantes sobre inteligência artificial seja realizado no verão de 1956, no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire. O estudo deve basear-se na conjectura de que cada aspecto da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrita com precisão suficiente para que uma máquina possa simulá-la. Será tentado descobrir como fazer máquinas usarem linguagem, formarem abstrações e conceitos, resolverem tipos de problemas atualmente reservados a humanos e melhorarem a si mesmas.”

Essa proposta lançou as bases para o campo da IA, estabelecendo seu nome, missão e direção de pesquisa futura.

2. 50 anos depois (2006 – Reunião comemorativa): Onde ocorreu o reencontro dos pesquisadores em 2006? Quais reflexões ou previsões foram feitas sobre o futuro da IA nesse encontro?

O reencontro de 2006, conhecido como AI@50, aconteceu no próprio Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire, entre 13 e 15 de julho. A ideia foi reunir pioneiros e novos pesquisadores para olhar para trás, visitar as ambições de 1956 e projetar como seriam os próximos cinquenta anos da área. Eles discutiram até que ponto as metas originais tinham sido cumpridas, por que alguns objetivos se mostraram muito mais complexos do que o imaginado e quais desafios continuavam em aberto. Questões como aprendizado de máquina, visão computacional, linguagem natural, robótica e raciocínio estavam no centro das previsões para o futuro, com alguns, como Ray Kurzweil, arriscando prazos para conquistas como o teste de Turing.

3. Em sua opinião, qual é a maior diferença entre a visão dos pioneiros da IA em 1956 e a realidade tecnológica observada em 2006?

Comparando 1956 com 2006, a diferença mais marcante foi o tom. Em 1956 havia um otimismo quase ingênuo, a sensação de que, com um pouco de lógica e criatividade, seria possível resolver o problema da inteligência em um verão. Cinquenta anos depois, o clima era mais maduro e cauteloso. O campo tinha avançado muito, gerado tecnologias úteis e aberto novas frentes de pesquisa, mas também tinha aprendido, às custas de tentativas frustradas e invernos da IA, que criar uma inteligência artificial geral estava muito mais distante do que se imaginava no início.